

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

April 10th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đã thực hiện
- 2 Hạn chế dữ liệu
- 3 Kế hoạch tiếp theo

Công việc đã thực hiện

- **Hoàn thiện và chạy thành công pipeline chuyển đổi dữ liệu VF sang NAVSIM theo cấu trúc camera-centric.**
 - Bộ dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa để tạo ra các scene/log có thể dùng cho Drive-JEPA và bước đánh giá về sau.
 - Dữ liệu sau chuyển đổi giữ được các thành phần quan trọng cho huấn luyện perception-free: 8 camera panoramic, chuỗi NAV/IMU, calibration camera/extrinsics, lidar reference và metadata scene/log.
 - Các phần dữ liệu chưa có đủ nguồn để sinh đầy đủ theo chuẩn NAVSIM vẫn được ghi nhận rõ ràng trong pipeline để phục vụ mở rộng về sau.

Công việc đã thực hiện

- **Tóm tắt nội dung đã chuyển đổi:**

- Camera: ánh xạ từ 8 camera VF sang 8 camera NAVSIM tương ứng.
- Ego state: trích từ NAV/IMU để tạo pose, vận tốc và gia tốc cho từng frame.
- Calibration: dùng trực tiếp Camera_Intrinsics.json và Extrinsics.json để quy chiếu sensor-to-ego / sensor-to-lidar.
- Scene/log: tạo NAVSIM scene records và sensor blobs theo layout huấn luyện của Drive-JEPA.
- HD map: phân tích file .osm và chuẩn bị đầu ra map theo cấu trúc NAVSIM để đồng bộ với log và hỗ trợ PDM ở bước sau.

Công việc đã thực hiện

- **Chạy huấn luyện Drive-JEPA với bộ dữ liệu đã convert**
 - Đã chạy một lần huấn luyện perception-free trên dữ liệu đã chuyển đổi thành công.
 - Kết quả: "train/loss_epoch" giảm từ 0.1522 xuống 0.0175, "val/loss_epoch" ở cuối run đạt khoảng "0.0168".
 - Ở mức step, "train/loss_step" đi từ khoảng 0.1198 giảm xuống 0.0129
- **Kết luận từ kết quả huấn luyện.**
 - Huấn luyện đã chạy ổn định trên bộ dữ liệu đã convert, không còn lỗi schema hay lỗi luồng dữ liệu ở giai đoạn này.
 - Loss giảm rõ rệt, chứng tỏ pipeline chuyển đổi tạo ra dữ liệu đủ để mô hình học được quan hệ cơ bản giữa camera và quỹ đạo/ego motion.
 - Tuy nhiên kết quả huấn luyện chưa thể xem là tốt theo chuẩn benchmark vì dữ liệu VF hiện tại còn thiếu và nhỏ hơn nhiều so với bộ dữ liệu gốc chuẩn NAVSIM.

Hạn chế dữ liệu

- Số lượng dữ liệu hiện có còn ít, nên chưa đủ để đạt kết quả huấn luyện tốt như bộ dữ liệu gốc.
 - Dữ liệu VF chưa có đầy đủ các thành phần NAVSIM cần để tính PDM hoàn chỉnh.
 - Chưa có route/roadblock_ids được suy ra đầy đủ.
 - Chưa có traffic light timeline và signal-state coverage đầy đủ.
 - Chưa có annotation actor đầy đủ cho collision/TTC.
 - HD map hiện mới ở mức nền tảng, cần hoàn thiện để map đủ dùng cho evaluation.
- Vì vậy, dữ liệu hiện tại phù hợp cho training khởi đầu và kiểm thử pipeline, nhưng chưa đủ để chạy full evaluation theo chuẩn NAVSIM.

Kế hoạch tiếp theo

- Hoàn thiện các phần dữ liệu còn thiếu để chạy evaluation tính điểm PDM.
- Ưu tiên phần xây dựng HD map trước, vì đây là điều kiện nền để mở route-dependent metrics và chuẩn bị cho PDM evaluation.

THANK YOU FOR LISTENNING!